CUDA环境配置、安装与注意事项

01. 查看显卡设备与 NVDIA 版本

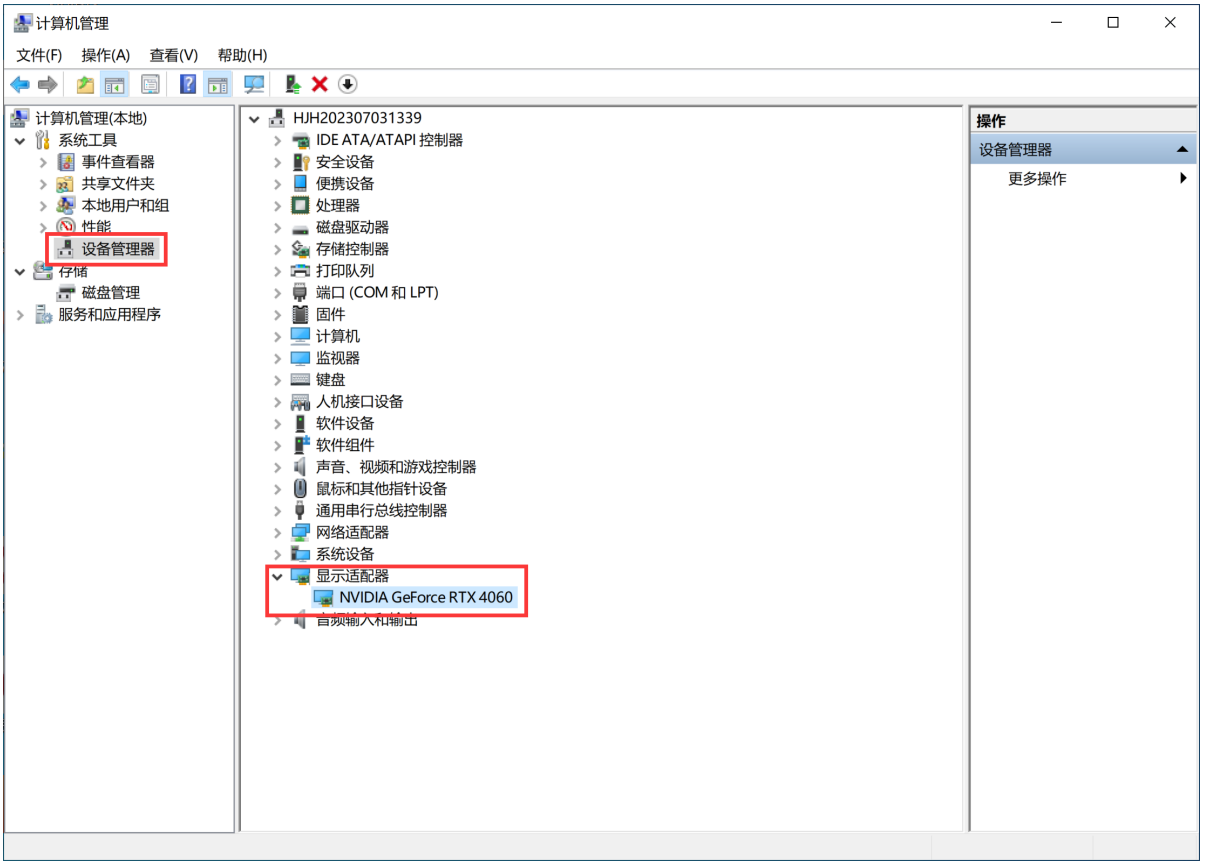
CUDA 是英伟达公司设计研发的一种并行计算平台和编程模型，包含了 CUDA 指令集架构以及 GPU 内部的并行计算引擎，开发人员可以使用 C 语言来为 CUDA 架构编写程序，所编写的程序可以在支持 CUDA 的处理器上以超高性能运行。

简单来说：CUDA 是一种让电脑的显卡可以用来做更快速的计算方法，能够帮助提升程序的运行速度。

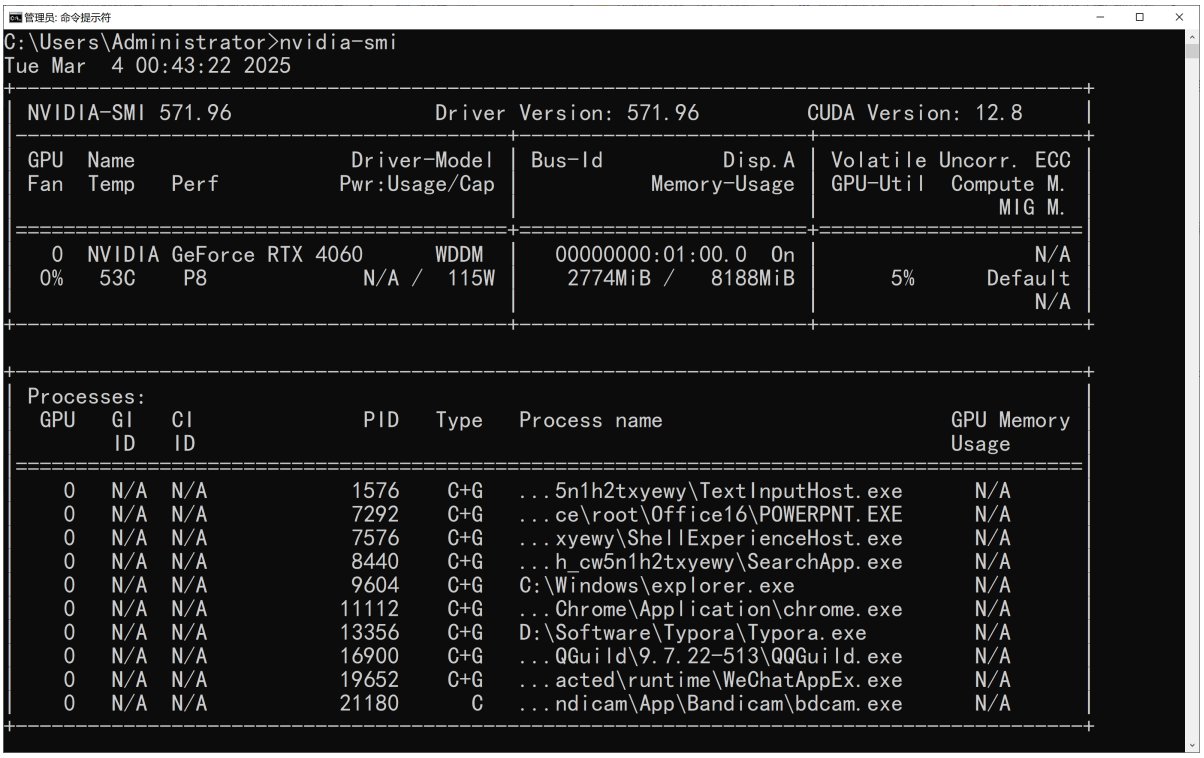
不过 CUDA 并不是所有设备都可以使用的，有几个必要前提：

- 必须是英伟达的显卡才可以安装 CUDA；
- 显卡驱动对应的 CUDA 版本和安装的 CUDA 版本必须兼容；

查看 Windows 电脑的显卡设备也非常简单，右击 **我的电脑**，选择 **管理**，找到 **设备管理器** 下的 **显示器适配器**，如果是 `NVIDIA(英伟达)` 则可以安装 CUDA，都则不可以。



在确认为 `NVIDIA显卡` 后，需要查看 NVIDIA 的版本，操作技巧也非常简单，打开命令行，输入 `nvidia-smi` 命令即可查看当前显卡驱动和 CUDA 版本，例如：



在显示的信息中，可以看到当前驱动的版本为 571.96，CUDA 能安装的最高版本为 12.8，GPU 运行了多少，总显存是多少。

另外在 `nvidia-smi` 命令中显示的 `CUDA Version` 并不是最终的支持版本，`CUDA` 的版本也在不断优化更新，如果想看当前显卡支持的最高 CUDA 版本，可以在该链接（https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-release-notes/index.html）中找到 `设备版本` 与 `CUDA版本` 之间的映射关系，例如下方：

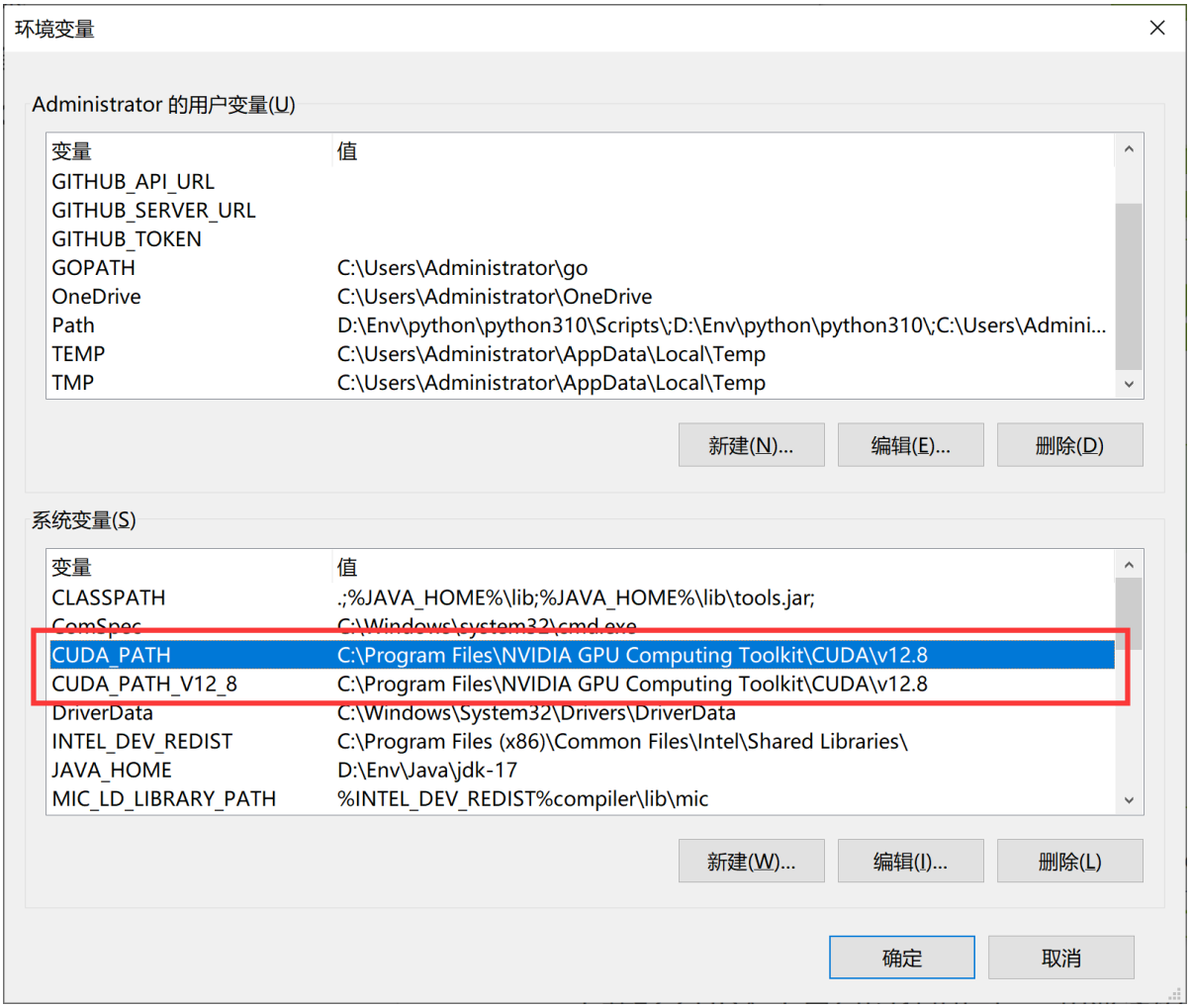
CUDA Toolkit	Minimum Required Driver Version for CUDA Minor Version Compatibility*	
	Linux x86_64 Driver Version	Windows x86_64 Driver Version
CUDA 12.x	>=525.60.13	>=528.33
CUDA 11.8.x CUDA 11.7.x CUDA 11.6.x CUDA 11.5.x CUDA 11.4.x CUDA 11.3.x CUDA 11.2.x CUDA 11.1.x	>=450.80.02	>=452.39
CUDA 11.0 (11.0.3)	>=450.36.06**	>=451.22**

02. CUDA 版本选择与下载

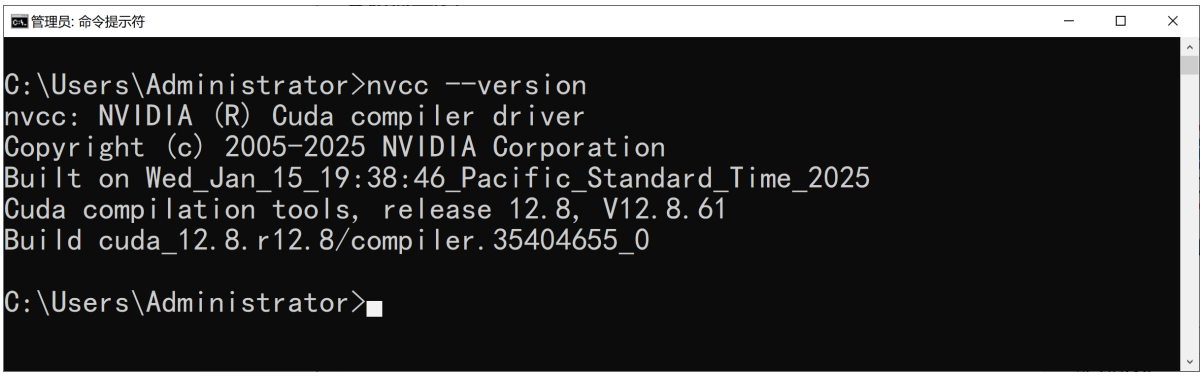
例如上面的显卡驱动版本为 Driver Version: 571.96，可以看到最新支持的 CUDA 版本为 12.8，明确好对应版本后，则可以前往下载链接（https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive），安装指定系统的指定版本，例如：



下载好 CUDA 工具包安装程序后，和普通软件一样安装，安装成功后，CUDA 会在 环境变量 中新增 `CUDA_PATH` 和 `CUDA_PATH_V版本号` 两个环境变量，分别代表可执行文件与依赖库对应的路径，如下：



这时候可以在命令行中运行 `nvcc --version` 命令，可以看到已成功安装 12.8 的版本（并且安装成功后最好重启下设备，避免有些服务没有及时生效），至此 CUDA 的安装过程结束：



如果想要卸载 CUDA（一般是卸载后更新最新版本），操作技巧也非常简单，找到 **控制面板-程序-卸载程序**，然后搜索 **NVIDIA CUDA Toolkit**，然后卸载即可，如下：

